Stormshield — Guide de vérification

Tester chaque règle — Groupe 19

1. Outils disponibles & où les utiliser

Outil	Où	Usage principal
ping	Client Linux	Tester ICMP — joignabilité de base
wget / curl	Client Linux	Tester HTTP/HTTPS
nslookup	Client Linux	Tester la résolution DNS
telnet	Client Linux	Tester TCP sur n'importe quel port
ftp	Client Linux	Tester connexion FTP
ssh	Client Linux	Tester connexion SSH
tcpdump	FW via SSH ou CLI	Capturer le trafic en temps réel sur une interface
LOG / FILTER	Interface web FW	Voir les logs de filtrage
MONITORING → Connections	Interface web FW	Voir les sessions TCP/UDP actives

⚠ sudo pour tcpdump sur le client si besoin. mdp sudo : user

2. TCPDump — Capture en temps réel

Sur le FW (via SSH)

Se connecter en SSH au FW depuis le client :

```
ssh admin@192.168.19.254
```

Commandes utiles :

```
tcpdump -i em0              # Écouter sur l'interface OUT (Internet)
tcpdump -i em1              # Écouter sur l'interface IN (LAN)
tcpdump -i em2              # Écouter sur l'interface DMZ
tcpdump -i em0 host 8.8.8.8                  # Filtrer par IP
tcpdump -i em0 port 80                       # Filtrer par port
tcpdump -i em0 src 192.168.19.2              # Filtrer par source
tcpdump -i em1 dst 172.16.19.11 and port 80  # Combo source+port
```

Ce que tu cherches :

✓ Paquet SYN visible sur em0 → la règle NAT fonctionne, le trafic sort

✓ Paquet visible sur em2 → le trafic arrive bien en DMZ

✗ Aucun paquet → trafic bloqué par filtrage ou NAT manquant

⚠ tcpdump -i em2 pendant un accès web depuis le client = vérification Lab 4 bonus Q7 (SNAT LAN→DMZ)

3. Ping — Tester ICMP

Depuis le client

```
ping 192.168.19.254       # FW interface IN — doit toujours répondre
ping 172.16.19.254        # FW interface DMZ
ping 172.16.19.10         # srv_dns_priv
ping 172.16.19.11         # srv_web_priv
ping 8.8.8.8              # Internet IP directe
ping www.google.com       # Internet avec résolution DNS
```

Résultats :

✓ ping 8.8.8.8 répond → NAT sortant OK, routage OK

✓ ping www.google.com répond → DNS OK en plus

✗ ping 8.8.8.8 timeout → NAT manquant ou filtrage bloque ICMP

✗ ping www.google.com 'Temporary failure in name resolution' → DNS cassé

4. DNS — Tester la résolution

```
nslookup www.google.com 192.168.19.254    # Demande au FW (proxy cache DNS)
nslookup www.google.com 172.16.19.10      # Demande à srv_dns_priv
nslookup www.google.com 8.8.8.8           # Demande direct à Google (contourne le
FW)
```

✓ nslookup via 192.168.19.254 répond → proxy cache DNS actif et fonctionnel

✗ nslookup via 192.168.19.254 timeout → proxy cache DNS désactivé ou pas de règle autorisant DNS sortant

⚠ Si nslookup 8.8.8.8 marche mais pas 192.168.19.254 → problème proxy DNS sur le FW, pas de connectivité

5. HTTP / HTTPS — Tester la navigation web

Depuis le client

```
wget http://8.8.8.8                  # HTTP vers IP directe (sans DNS)
wget http://www.google.com           # HTTP avec DNS
wget https://www.google.com          # HTTPS avec DNS
wget -q -O - http://172.16.19.11     # Tester srv_web_priv en HTTP
```

✓ wget retourne 200 OK ou télécharge index.html → règle Pass HTTP fonctionne

✗ wget 'Connection timed out' → TCP bloqué par filtrage ou NAT manquant

✗ wget 'Resolving failed' → problème DNS

Tester un site bloqué (Lab 5/6)

```
wget http://www.cnn.com                # Doit être bloqué
wget http://www.visitkorea.or.kr       # Corée — doit être bloqué
```

✓ wget retourne 403 ou page de blocage Stormshield → règle Block fonctionne

✗ wget télécharge la page normalement → règle Block manquante ou mal placée

6. FTP — Tester l'accès FTP

Installer le client FTP (si absent)

```
sudo apt update && sudo apt install ftp -y
```

Se connecter à un serveur FTP

```
ftp 172.16.19.12              # srv_ftp_priv (depuis LAN)
ftp 10.171.10.157             # srv_ftp_pub (IP publique — depuis extérieur)
```

Credentials :

```
Name : anonymous
Password : admin
```

✓ '230 Login successful' → FTP fonctionne

✗ 'Connection refused' ou timeout → règle FTP bloquée ou NAT manquant

⚠ Pour tester que pc_200 est bien bloqué en FTP : changer l'IP du client en 192.168.19.200 temporairement et retenter

7. SMTP / Mail — Tester le serveur mail

Depuis le client avec telnet

```
sudo apt install telnet -y
telnet 172.16.19.13 25        # srv_mail_priv port SMTP
telnet 10.171.10.257 25       # srv_mail_pub (IP publique)
```

✓ Connexion établie, bannière SMTP visible → port SMTP joignable

✗ timeout → règle SMTP bloquée ou NAT manquant

⚠ Telnet sur port 25 = test SMTP. Ne pas confondre avec nc -lvnp 23 (écoute locale)

8. SSH — Tester la connexion SSH

```
ssh admin@10.171.10.38        # SSH vers FW de l'autre entreprise
```

```
ssh admin@192.168.19.254      # SSH vers ton propre FW (interface IN)
```

✓ Demande de mot de passe ou bannière SSH → port SSH joignable

✗ 'Connection refused' → SSH désactivé sur le FW distant

✗ timeout → règle SSH bloquée dans le filtrage

9. Telnet — Tester n'importe quel port TCP

Telnet permet de tester si un port TCP est ouvert sans avoir le client spécifique :

```
telnet 8.8.8.8 80             # Tester TCP port 80 vers Internet
telnet 8.8.8.8 443            # Tester TCP port 443
telnet 172.16.19.11 80        # Tester HTTP vers srv_web_priv
telnet 172.16.19.11 808       # Tester webmail
telnet 172.16.19.13 25        # Tester SMTP
```

✓ 'Connected to ...' → TCP établi, port ouvert et règle Pass active

✗ timeout → bloqué par filtrage ou NAT

✗ 'Connection refused' → port fermé côté serveur mais réseau OK

10. Logs Stormshield — Vérifier dans l'interface web

LOG / FILTER

MONITORING → icône logs → LOG / FILTER

Pendant un test, rafraîchir les logs. Chaque ligne montre :

Colonne	Signification
Action	Pass (vert) ou Block (rouge)
Source	IP source du paquet
Destination	IP destination
Port	Port destination
Rule	Numéro de règle qui a matché

⚠ Si les logs sont vides : vérifier que le stockage local est ON et que 'Filter policy' est activé dans les logs (Lab 1).

MONITORING → Connections

Voir les sessions TCP/UDP actives en temps réel.

Pendant un wget ou ping, filtrer par l'IP du client (192.168.19.2).

✓ Session visible avec état ESTABLISHED → trafic passe

✗ Session visible en SYN_SENT mais pas ESTABLISHED → problème retour (routage ou NAT)

✗ Aucune session → trafic bloqué avant même le NAT

11. Tableau récapitulatif — Règle par règle

Règle Lab 5	Test à faire	Résultat attendu
Accès serveurs DMZ	ping 172.16.19.10 / telnet 172.16.19.11 80	Réponse ping / Connected
Block CNN	wget http://www.cnn.com	Page de blocage ou timeout
Block Corée	wget http://www.visitkorea.or.kr	Page de blocage ou timeout
Navigation web	wget http://www.google.com	Téléchargement OK
Block FTP pc_200	IP=192.168.19.200 puis ftp 8.8.8.8	timeout ou Connection refused
FTP Internet	ftp 172.16.19.12 ou ftp externe	230 Login successful
Ping sortant	ping 8.8.8.8	Réponse ICMP
SSH FW distant	ssh admin@IP_FW_B	Demande mot de passe
DNS sortant	nslookup www.google.com 192.168.19.254	Résolution OK
SMTP sortant	telnet IP_mail_pub 25	Bannière SMTP
Accès Web/FTP entrant	Depuis FW_B : wget http://IP_pub_web	Page web + log visible
Ping FW externe	Depuis FW_B : ping IP_OUT_ton_FW	Réponse + alarme mineure
Accès admin externe	Depuis FW_B : ssh admin@IP_OUT_ton_FW	Connexion + alarme majeure

⚠ Pour les tests 'depuis FW_B' : demander au groupe voisin de faire le test depuis leur client.

⚠ Alarmes visibles dans MONITORING → Logs → Alarms.